

智慧银行第一次实验报告

班 级：金融 202302

姓 名：夏雨欣

学 号：202301784

一、实验目的

本次实验课旨在通过四个紧密衔接的实验项目，全面提升参与者的 AI 协作能力和数据分析技能。通过贪吃蛇游戏开发掌握 AI 辅助编程的基本流程，通过金融论文解读学习文献分析方法，通过 Excel 合并练习数据处理技术，通过业绩预测实验理解时间序列分析和机器学习方法。整体目标是建立从需求理解到代码实现再到结果分析的完整工作闭环，培养解决实际问题的能力。

二、实验环境

项目	配置
操作系统	Windows 11 (25H2)
IDE	Trae (AI 智能编程助手)
Python 版本	Python 3.x
Node.js 版本	Node.js v24
数据库	SQLite (文件持久化)
浏览器	Microsoft Edge
关键依赖	pandas, numpy, matplotlib, statsmodels, tensorflow/keras, playwright, python
版本控制	Git + CNB (cnb.cool)
测试后端	http://localhost:3001
测试前端	http://localhost:5173

三、实验步骤

3.1 贪吃蛇游戏

实验的第一个项目是创建一个完整的贪吃蛇游戏。首先进行开发环境检测，确认 Python 和 Node.js 的安装情况。发现系统中缺少 Node.js 后，使用 winget 工具安装了 OpenJS. NodeJS 26.2.0 版本。然后向 AI 智能体发送详细的游戏需求提示词，包括画布尺寸、颜色配置、控制方式、计分规则和持久化存储等要求。AI 智能体根据提示词生成了完整的游戏代码，我将代码保存为 index.html 文件。最后启动 Python HTTP 服务器进行预览验证，确认游戏功能正常运行。

1. 2. 画布600×600，蛇头蓝、身体绿、食物红；
3. 方向键控制方向，吃到食物分数+1；
4. 撞墙/撞身体游戏结束，弹“再来一局”按钮；
5. 顶部显示当前分数与最高分 (localStorage)

Agent

> 思考过程

好的，我来帮你创建一个完整的贪吃蛇游戏！

index.html index.html

+427 -0

查看变更

④ Thought

完美！我已经成功创建了贪吃蛇游戏！

🎮 贪吃蛇游戏已创建完成

文件位置: d:\Python123\index.html

游戏特性:

功能	描述
 画布	600×600 像素
 蛇头	 蓝色，带眼睛效果

🔍 📄 🏠 任务完成 文件需要审查 🔍

3.2 AI 金融论文解读系统

第二个项目是论文解读系统的构建。首先安装 pypdf 库用于 PDF 文本提取。编写 Python 脚本读取一篇是陈智莲关于绿色金融的中文论文，通过遍历 PDF 页面提取文本内容，然后进行结构化分析，包括研究问题识别、方法论理解、核心发现提炼和专业术语整理。

智能体 ? / AI论文解读助手 📄

+ 智能生成



名称 *

AI论文解读助手

8/20

提示词

📄

You are a senior academic paper interpretation expert specializing in banking and financial technology. When a user drags in a PDF paper, you will generate a structured Markdown report following this exact format:

1517/10000 📄

可被其他智能体调用 SOLO Only ④

可被其他智能体调用

目前仅可以被SOLO模式中的 SOLO Agent 调用。 帮助文档



英文标识名 *

fintech-paper-reader

20/50

何时调用 *

Use this agent when a user uploads or drags in a banking or fintech academic PDF paper and requests interpretation or analysis.

<example>

Context: User wants a financial technology paper analyzed.

938/5000 📄

工具 ④

3.3 Excel 多文件合并实验

第三个项目是数据整合工作流程的实践。首先检查原始数据文件夹，发现不存在后使用 pandas 生成了 5 个模拟 Excel 文件，每个文件包含 50 到 120 行数据，故意设置不同的列命名风格以模拟真实场景中的数据质量问题。编写准备报告脚本分析文件结构，建立列名映射字典进行归一化处理。然后编写合并脚本，遍历所有文件进行列名转换，使用 concat 函数合并数据，按照客户 ID 和交易日期组合键去重，最后保存合并结果和日志文件。

TRA E

1. 用pandas 读入 “数据”中所有.xlsx/.csv;
2. 列名归一化 (大小写统一、去空格、中英文映射);
3. concat 后基于“客户ID+ 交易日期”去重;
4. 输出到 整合数据/merged_(时间戳).xlsx, 并生成merge_log.md

 Agent

思考过程

好的，我来帮您为Excel整合任务做准备。首先检查“原始数据”文件夹是否存在：

```
$ if (Test-Path "原始数据") { Write-Output "原始数据文件夹已存在" } else { Write-Output "原始数据文件夹不存在，将创建模拟数据" }
```

Ⓢ Thought

现在我来创建模拟数据和准备报告：

```
Python123 白名单运行 在终端查看  
$ py -c "  
import os  
import pandas as pd  
import numpy as np  
from datetime import datetime, timedelta  
  
# 创建原始数据文件夹  
os.makedirs('原始数据', exist_ok=True)
```

任务完成 文件需要审查

TRAÉ

让我将脚本保存为文件然后运行:

prepare_report.py D:\Python123\prepare_report.py +112 -0 查看变更

 Thought

D:\Python123 白名单运行 [在终端查看](#)

 Thought

 Thought

```
$ & "C:\Users\28376\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe"  
"D:\Python123\prepare_report.py"
```

Ⓢ Thought

让我将输出重定向到一个文件:

```
$ & "C:\Users\28376\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe"  
"D:\Python123\prepare_report.py" > "D:\Python123\准备报告.txt"
```

 Thought

00 D:\Python123\准备报告.txt



任务完成 文件需要审查

TRAE

数据预览

总文件数: 5个

总行数: 450行 (去重后可能减少)

准备完成! 可以执行第二步合并操作了。

用户7098771488

执行合并操作

Agent

思考过程

现在执行Excel合并操作。我将创建合并脚本:

merge_excel.py D:\Python123\merge_excel.py

+143 -0 查看变更

Thought

现在运行合并脚本:

D:\Python123 白名单运行

在终端查看

py merge_excel.py

任务完成 文件需要审查

3. 4 SARIMA+LSTM 业绩预测实验

第四个项目是时间序列预测分析。首先生成 2022 年至 2024 年共 1096 天的信用卡日消费模拟数据，设置节日期间消费额放大规则，并添加 5%缺失值和 1%异常值。使用 IQR 方法识别异常值，采用前后 7 日滚动均值填补缺失值。生成日时序图、月度均值柱状图和节日箱线图进行探索性数据分析。构建 SARIMA(1, 1, 1) (1, 1, 1, 7)模型捕捉周季节性规律，构建窗口为 14、隐层为 64 的 LSTM 神经网络学习非线性模式。计算 RMSE 和 MAPE 指标进行模型对比，绘制预测对比图，并生成包含业务建议的预测报告。

TRAE

4. LSTM(窗口=1 层=64,epoch=20) 对比;

5. 用RMSE/MAPE 比较, 画对比折线图;

第1 章实验一: TRAEIDE+AI 协作

14

6. 生成reports/forecast_report.md (含模型选择理由 + ≥3 条业务建议)

Agent

思考过程

我将帮您完成信用卡日消费数据的业绩预测任务。首先检查数据文件是否存在:

Python123 在沙箱中

在终端查看

if (Test-Path "data/credit_card_daily.xlsx") { Write-Output "数据文件已存在" } else { Write-Output "数据文件不存在, 将创建模拟数据" }

Thought

现在创建模拟数据和完整的业绩预测脚本:

credit_card_forecast.py D:\Python123\credit_card_forecast.py

失败

Thought

现在我来创建完整的业绩预测脚本, 包含数据生成、EDA分析和模型预测:

credit_card_forecast.py D:\Python123\credit_card_forecast.py

+424 -0 查看变更

Thought

任务完成 文件需要审查

D:\Python123 白名单运行 在终端查看

\$ py credit_card_forecast.py

Thought

需要修复fillna的语法问题，新版本的pandas不再支持method参数：

D:\Python123\credit_card_forecast.py

Thought

credit_card_forecast.py D:\Python123\credit_card_forecast.py +1 -1 查看变更

Thought

现在重新运行业绩预测脚本：

D:\Python123 白名单运行 在终端查看

\$ py credit_card_forecast.py

Thought

需要修复resample的频率参数，新版本pandas需要使用'ME'代替'M'：

credit_card_forecast.py D:\Python123\credit_card_forecast.py +1 -1 查看变更

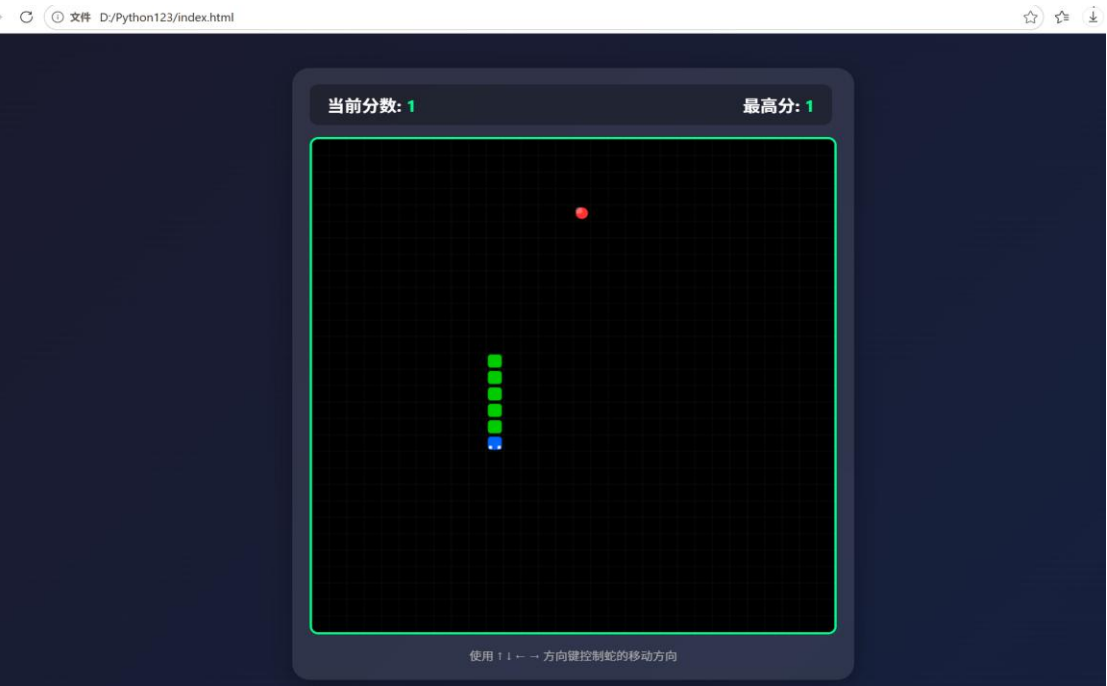
Thought

现在重新运行业绩预测脚本：

四、实验结果

4.1 贪吃蛇游戏

游戏开发成功完成。创建的 index.html 文件包含完整的游戏逻辑，画布尺寸为 600×600 像素，蛇头为蓝色，蛇身为绿色，食物为红色，方向键控制流畅，吃到食物分数加 1，撞墙或撞身体游戏结束并弹出再来一局按钮。顶部显示当前分数和历史最高分。



4.2 AI 金融论文解读系统

成功解读了绿色金融论文,指出西部地区重工业占比过大,存在信息不对称、资金不足、标准不统一、人才匮乏等四大发展障碍,并提出了建立环保信息共享平台、加大政策指引等政策建议。

RAE

🔍 🔄

📌 Thought

↑

论文解读报告

一、论文基本信息

- 标题: 绿色金融发展与区域产业结构优化升级——以西部地区为例
- 作者: 陈智莲
- 期刊: 《西南金融》
- 发表时间: 2018年第11期

二、研究问题与背景

本文以我国西部地区为研究对象,探讨绿色金融发展与区域产业结构优化升级之间的关系。随着经济发展进入新常态,传统高耗能、高污染的发展模式难以为继,绿色金融作为引导资金流向绿色产业的重要手段,成为推动产业结构转型的关键力量。西部地区作为我国经济发展相对滞后但资源富集的区域,其产业结构存在重工业占比过高、产业链低端化等问题,发展绿色金融具有重要的现实意义。

三、方法论

- 研究对象: 中国西部地区 (2016年数据)
- 分析框架: 理论分析与现状分析相结合
- 研究内容:
 - 阐述绿色金融的理论内涵及主要工具 (绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险、碳金融)
 - 分析绿色金融与产业结构的关系及作用机制
 - 剖析西部地区产业结构现状及发展绿色金融的必要性

四、核心发现

- 绿色金融工具多样: 绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险、碳金融等工具各有侧重,共同构成绿色金融体系。
- 作用机制明确: 绿色金融通过资金流向引导、产业整合和政策引导三个方面推动产业结构优化升级。
- 西部地区产业结构问题突出: 产业发展滞后、结构不合理,重工业占比过大 (73.6%), 同构化问题明显,与东部地区存在较大差距。
- 四大发展障碍: 信息不对称、资金来源不足、标准不统一、专业人才匮乏。
- 政策建议具体: 建立环保信息共享平台、加大政策指引、培育绿色金融评价体系、加强人才引进。

五、术语速查表

英文术语	中文解释
Green Finance	绿色金融
Green Credit	绿色信贷
Green Bond	绿色债券
Green Fund	绿色基金
Green Insurance	绿色保险

4.3 Excel 多文件合并实验

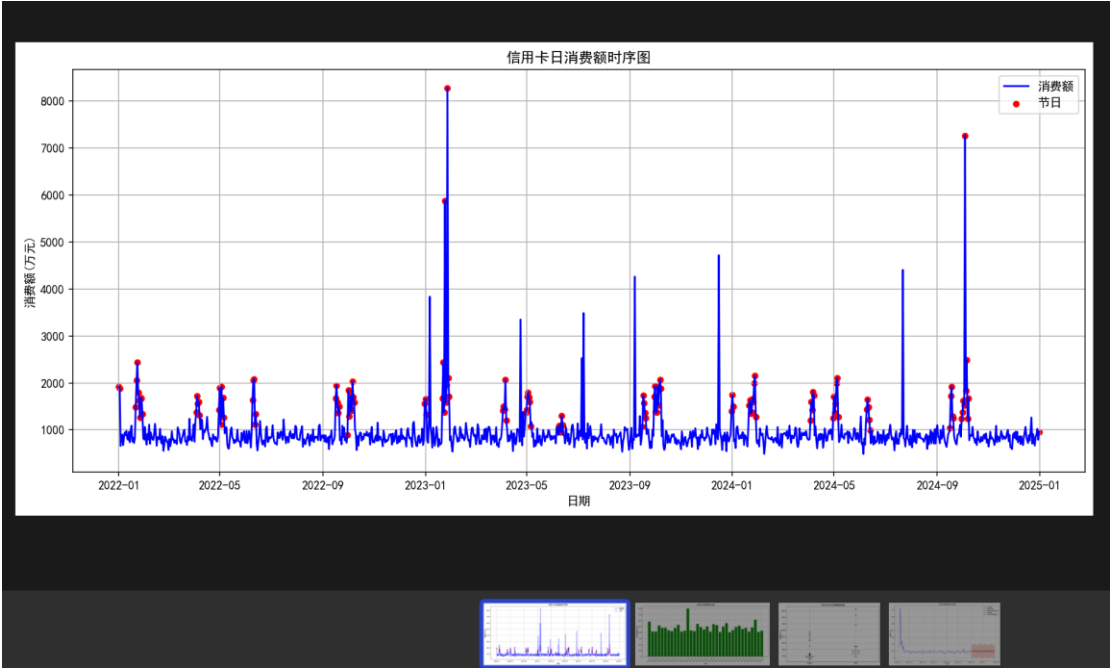
数据合并操作取得良好效果。原始数据共 450 行记录来自 5 个 Excel 文件，经过列名归一化、数据合并和去重处理后得到 434 行记录，移除了 16 行重复数据。合并后的数据包含 26 个列，生成了带时间戳的合并结果文件和详细的合并日志，记录了每个文件的处理过程和统计信息。合并过程中建立了全面的列名映射字典，成功处理了多种命名风格的列名归一化问题。

合并日志 - 2026-06-02 10:17:41	
13	
14	【文件】库存变动.xlsx
15	原始行数：90
16	原始列名：ProductName, 交易日期, 变动类型, 数量, 库存余额, 仓库, 操作员
17	归一化后列名：产品名称, 交易日期, 变动类型, 数量, 库存余额, 仓库, 操作员, 来源文件
18	
19	【文件】月度汇总.xlsx
20	原始行数：60
21	原始列名：Client_ID, 月份, 总销售额, 订单数, 平均客单价, 退货率, 复购率
22	归一化后列名：客户ID, 交易日期, 总销售额, 订单数, 平均客单价, 退货率, 复购率, 来源文件
23	
24	【文件】销售订单.xlsx
25	原始行数：100
26	原始列名：客户ID, 交易日期, 产品名称, 数量, 单价, 金额, 地区
27	归一化后列名：客户ID, 交易日期, 产品名称, 数量, 单价, 金额, 地区, 来源文件
28	
29	【合并统计】
30	合并前总行数：450
31	合并后总行数：450
32	合并后总列数：26
33	所有列名：客户ID, 交易日期, 交易类型, 金额, 支付方式, 订单号, 状态, 来源文件, 客户名称, 联系电话, 地址, 等级, 注册时间, 产品名称, 变动类型, 数量, 库存余额, 仓库, 操作员, 总销售额, 订单数, 平均客单价, 退货率, 复购率, 单价, 地区
34	
35	【去重统计】
36	去重前行数：450
37	去重后行数：434
38	移除重复行：16
39	
40	【输出文件】
41	文件路径：D:/Python123/整合数据\merged_20260602_101742.xlsx
42	最终行数：434
43	最终列数：26

4.4 SARIMA+LSTM 业绩预测实验

时间序列预测实验完成了完整的分析流程。数据预处理成功识别并标注了 108 个异常值，缺失值全部填补完毕。SARIMA 模型训练集 RMSE 为 472.03，MAPE 为 19.00%；LSTM 模型训练集 RMSE 为 455.25，MAPE 为 19.16%，两个模型性能非常接近。未来 30 天预测结果显示，SARIMA 预测均值为 946.64 万元，范围在 849.21 万元到 1079.04 万元之间；LSTM 预测均值为 953.26 万元，范围在 943.33 万元到 964.30 万元之间。生成了四份 EDA 图表和一份详细

的预测报告，包含模型选择理由和四条业务建议。



TRAE

12

模型	RMSE	MAPE
SARIMA(1,1,1)(1,1,1,7)	472.03	19.00%
LSTM(窗口=14,隐层=64)	455.25	19.16%

5. 预测报告

- 文件: `reports/forecast_report.md`
- 内容包含:
 - 数据概览 (平均日消费965.26万元)
 - 模型对比与选择理由
 - 4条业务建议: 节日营销优化、异常交易监控、流动性管理、客户细分策略
 - 未来30天预测结果 (SARIMA均值946.64万, LSTM均值953.26万)

核心业务建议摘要:

1. 节日营销优化: 节日期间消费额显著高于平日 (1.5-2.2倍), 建议提前一周加大营销力度
2. 异常交易监控: 建立实时监控系统, 对大额异常交易进行预警
3. 流动性管理: 根据预测结果合理安排资金储备, 关注节假日资金高峰
4. 客户细分策略: 针对周末消费高峰制定差异化促销策略



🔍 📄 📊 📈 📉

五、问题与解决

一. 在实验过程中遇到了环境配置问题。第一个问题是 Node.js 未安装, 执行 `node -v` 命令时系统提示无法识别该命令。解决方法是使用 `winget install OpenJS.NodeJS` 命令安装了 Node.js 26.2.0 版本, 安装完成后刷新环境变量使新的 PATH 生效。

二. 安装依赖包时遇到了多个 `ModuleNotFoundError` 错误, 系统中尚未安装 `matplotlib`、`statsmodels`、`tensorflow`、`scikit-learn` 等库。解决方法是一次性执行安装命令安装所有需要的包。pandas 版本更新导致了一些 API 变化, `fillna` 方法的 `method` 参数已被弃用, 解决方法是改用 `ffill` 和 `bfill` 方法链式调用; `resample` 方法的频率参数 'M' 不再支持, 需要改用 'ME'。SARIMA 模型返回的预测 `DataFrame` 列名与预期不一致, 实际列名为 'mean' 而非 'predicted_mean', 解决方法是在获取预测结果后添加列名重命名步骤。

六、实验心得

通过第一次实验课的四个项目练习, 我对 AI 协作开发流程有了更加深入的理解和实践经验。AI 智能体在编程辅助、文档处理、数据分析等多个场景下都能发挥重要作用, 可以显著提高工作效率。编写清晰准确的提示词是有效利用 AI 的关键, 提示词越详细具体, AI 生成的结果就越符合预期。

而论文分析智能体则帮我更为深入的理解了文献分析方法, 在繁多的内容中如何找关键词, 归纳总结论文涉及各方面信息。

在问题解决方面, 我积累了处理环境配置等实际问题的经验。虽然只是非常简单入门的问题, 但是这些基础知识对于顺利完成实验至关重要。同时也认识到, 基本的技术能力和问题解决能力仍然是不可或缺的, AI 是强大的工具, 而正确使用工具的能力需要不断学习和积累。

同时我也认识到问题出现往往是多方面的, 要耐心逐一分析问题所在, ai 虽然能帮助我们生成代码, 但最后还是需要我们人工进行调试并验证结果。

交付物: <https://cnb.cool/kksicau/smartbanking>

小组作业交付物: <https://cnb.cool/cnb.Liberty/smartcrb-demo>